

节目匹配算法与选项分数

Response: 这个网页测试的设计思路非常清晰,“维度向量 + 余弦相似度”的算法在处理多特征匹配时表现极佳。

为了让前端能直接接入算法,我为你整理了 16 道题所有选项的 8 维向量分值。

一、算法计算逻辑与权重设置

向量维度定义为:[情感, 力量, 明暗, 动静, 自信, 叙事, 梦幻, 史诗](其中明暗值越高代表越明亮, 越低代表越暗黑)。

1. 用户总向量计算公式

每道题选择后, 乘以该题的权重系数 w_q , 最后按维度累加并取平均:

$$User_j = \sum_{q=1}^{16} w_q \sum_{q=1}^{16} w_q \cdot Option_{q,j}$$

- 核心题 ($w=1.5$): Q1、Q3、Q4、Q15
- 最后一题 ($w=1.2$): Q16
- 普通题 ($w=1.0$): Q2、Q5、Q6、Q7、Q8、Q9、Q10、Q11、Q12、Q13、Q14

2. 余弦相似度计算公式

得到最终的 User 向量后, 与 16 套节目的预设向量进行余弦相似度计算:

$$Similarity(U,P) = \frac{U \cdot P}{\|U\| \cdot \|P\|}$$